

Санкт-Петербургский государственный университет
Прикладная математика и информатика
Вычислительная стохастика и статистические модели

Отчёт по учебной практике 4 (научно-исследовательская работа), семестр 7

Алексей Дмитриевич Фалин



НЕКОТОРЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ НА
ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Научный руководитель:

д. ф.-м. н., профессор Н. Э. Голяндина

Оглавление

Введение	4
Глава 1. Описание алгоритмов и схема оценивания	6
1.1. Модель изображения и параметризация прямой	6
1.2. Преобразование Хафа	7
1.3. Базовый метод SSA и его комплекснозначный вариант	9
1.4. Четыре варианта CSSA для изображений	12
1.5. Классические методы предобработки	13
1.6. Схема оценивания	16
Глава 2. Использование CSSA row.row для подавления шума в случае од- ной прямой	17
2.1. Шумоподавление методом CSSA row.row	17
2.2. Ограничения по числу компонент и расположению прямой	18
2.3. Смещение максимума и неправильный выбор компоненты	27
2.4. От построчной реконструкции к входу преобразования Хафа	28
2.5. Статистический выбор порога активного множества	30
Глава 3. Численное сравнение по точности оценок параметров ρ и θ	32
3.1. Дизайн численного эксперимента	32
3.2. Сравнимые методы и их параметры	33
3.3. Точность оценивания при шуме $\sigma = 0.2$	34
3.4. Точность оценивания при шуме $\sigma = 0.05$	37
3.5. Влияние шага дискретизации параметров Хафа	39
3.6. Итог сравнения	40
Заключение	42

Введение

Задача обнаружения прямых линий на изображении и оценивания их параметров возникает во многих задачах компьютерного зрения, анализа изображений и автоматической интерпретации данных. Даже в простой постановке, когда сигнал состоит из одной прямой на темном фоне, наличие шума существенно осложняет восстановление ее положения: наблюдаемое изображение содержит многочисленные шумовые выбросы, из-за которых положение прямой определяется менее устойчиво. В таких условиях требуется не только выделить линию визуально, но и надежно оценить ее параметры.

Одним из наиболее распространенных методов оценивания параметров прямой является преобразование Хафа [1]. Несмотря на свою эффективность, этот метод существенно зависит от качества входного изображения: аддитивный шум порождает пиксели, не принадлежащие сигналу, но по интенсивности схожие с ним, и тем самым ухудшает точность оценивания. Поэтому на практике преобразование Хафа обычно применяется не к исходному зашумленному изображению, а после предварительного шумоподавления.

В качестве такой предобработки естественно рассматривать классические методы шумоподавления, широко используемые в задачах обработки изображений, в частности медианный фильтр, фильтр Винера и метод BM3D [2, 3, 4, 5]. Наряду с ними представляет интерес более специальный алгоритм предобработки [6], предложенный С. Трикеттом в 2003 году. Теоретической основой этого алгоритма служит метод анализа сингулярного спектра SSA и его комплекснозначный вариант Complex SSA (CSSA) [7, 8, 9]. Для изображений это приводит к схеме, в которой к строкам или столбцам матрицы после преобразования Фурье применяется CSSA, а затем выполняется обратное преобразование Фурье. Таким образом, в данной работе CSSA рассматривается как часть другого алгоритма.

В данной работе исследуется именно такая постановка: различные методы шумоподавления сравниваются по тому, как они влияют на точность последующего оценивания параметров прямой методом Хафа.

Рассматривается модель наблюдения

$$\mathbf{M} = \mathbf{S} + \mathbf{R},$$

где $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — наблюдаемое изображение, $\mathbf{S}$ — компонента сигнала, а шумовая матрица $\mathbf{R}$ имеет независимые элементы, распределенные по нормальному закону $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. В данной работе предполагается, что компонента сигнала устроена следующим образом:

пикселям, лежащим на прямой, соответствует фиксированная положительная интенсивность, а вне прямой значения равны нулю. В численных экспериментах основное внимание уделяется случаю одной прямой, задаваемой уравнением $y = ax + b$. Итоговое сравнение проводится по точности оценивания параметров ρ и θ .

В качестве базовых методов предобработки рассматриваются три классических метода: медианный фильтр, фильтр Винера и BM3D. С ними сравнивается алгоритм предобработки на основе **CSSA row.row**. Далее анализируется, насколько такой алгоритм предобработки может конкурировать с классическими фильтрами по точности последующего оценивания параметров прямой методом Хафа.

Цель работы состоит в сравнении различных методов предобработки изображения по точности оценивания параметров прямой методом Хафа.

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи:

1. описать используемые алгоритмы: преобразование Хафа, классические методы шумоподавления и алгоритм предобработки, основанный на Complex SSA;
2. исследовать работу варианта **CSSA row.row** в задаче подавления шума для одной прямой, включая выбор числа компонент, влияние расположения прямой и уровня шума, а также типичные ошибки восстановления;
3. провести численное сравнение методов предобработки по точности оценок параметров ρ и θ после применения преобразования Хафа;
4. интерпретировать полученные результаты, опираясь на свойства и ограничения метода CSSA, и наметить дальнейшие направления исследования.

Кратко опишем структуру работы. В первой главе описываются используемые алгоритмы и вводятся обозначения, необходимые для дальнейшего изложения. Во второй главе подробно исследуется использование **CSSA row.row** для подавления шума в случае одной прямой и обсуждаются ограничения этого подхода. В третьей главе приводится численное сравнение различных предобработок по точности оценивания параметров ρ и θ . В заключении подводятся итоги исследования и обсуждаются возможные направления дальнейшей работы, в том числе автоматический выбор числа компонент, автоматическое определение информативной компоненты сигнала и переход к случаю нескольких прямых на изображении.

Глава 1

Описание алгоритмов и схема оценивания

В данной главе излагаются алгоритмы, используемые далее в численном исследовании. Основное внимание уделяется тем свойствам рассматриваемых методов, которые существенны для задачи оценивания параметров прямой методом Хафа после предварительного подавления шума.

1.1. Модель изображения и параметризация прямой

Рассматривается изображение в градациях серого, представленное матрицей

$$\mathbf{M} = (M_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Предполагается, что наблюдаемое изображение раскладывается в сумму компоненты сигнала и шумовой компоненты:

$$\mathbf{M} = \mathbf{S} + \mathbf{R},$$

где $\mathbf{S}$ — компонента сигнала, а элементы шумовой матрицы $\mathbf{R}$ независимы и имеют распределение $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. В данной работе предполагается, что пикселям матрицы $\mathbf{S}$, принадлежащим прямой, соответствует фиксированная положительная интенсивность c_k , а вне прямой значения равны нулю.

В основной постановке численного эксперимента рассматривается одна прямая, задаваемая в декартовых координатах уравнением

$$y = ax + b.$$

Такая запись естественна для постановки численного эксперимента, поскольку коэффициенты a и b непосредственно задают положение прямой на изображении. При описании преобразования Хафа далее используется параметризация

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta,$$

где ρ — расстояние от начала координат до прямой, а θ — угол нормали к прямой [1].

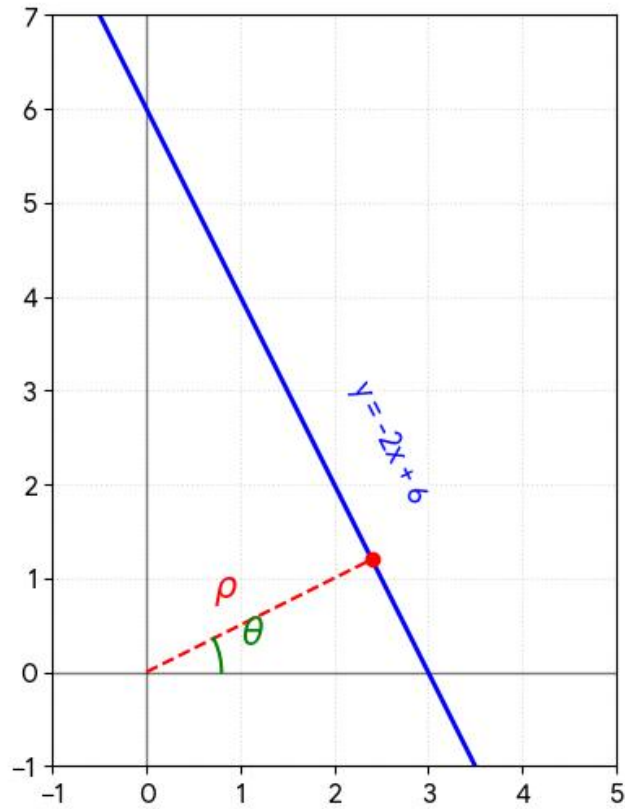


Рис. 1.1. Параметризация прямой через (ρ, θ)

1.2. Преобразование Хафа

Преобразование Хафа — классический метод оценки параметров прямых и других простых геометрических объектов по набору активных точек изображения [1]. Идея метода состоит в переходе от исходного пространства изображения к пространству параметров прямой. Для каждой активной точки (x_0, y_0) множество параметров всех прямых, проходящих через нее, задается кривой

$$\rho(\theta) = x_0 \cos \theta + y_0 \sin \theta.$$

Если несколько точек лежат на одной прямой, то соответствующие кривые в пространстве (ρ, θ) пересекаются в общей точке, которая и задает параметры этой прямой.

В рассматриваемой дискретной постановке пространство параметров заменяется сеткой с шагами h_ρ и h_θ :

$$\rho_i = -\rho_{\max} + ih_\rho, \quad \theta_j = jh_\theta.$$

После предобработки преобразование Хафа применяется не ко всем пикселям, а только к множеству активных пикселей. В данной работе это множество задается с помощью

нижнего порога $\varepsilon > 0$:

$$E_\varepsilon = \{(x, y) : \widetilde{M}_{xy} > \varepsilon\},$$

где $\widetilde{\mathbf{M}}$ — изображение после выбранного метода предобработки. Наличие положительного порога важно: слабые положительные остатки после шумоподавления могут быть визуально почти незаметны, но при условии $\widetilde{M}_{xy} > 0$ они все равно участвовали бы в голосовании и создавали бы дополнительные максимумы в аккумуляторном массиве.

Далее строится массив $A = (A_{ij})$, где значение в ячейке (i, j) показывает, сколько кривых вида $\rho(\theta)$ пересекаются вблизи точки (ρ_i, θ_j) :

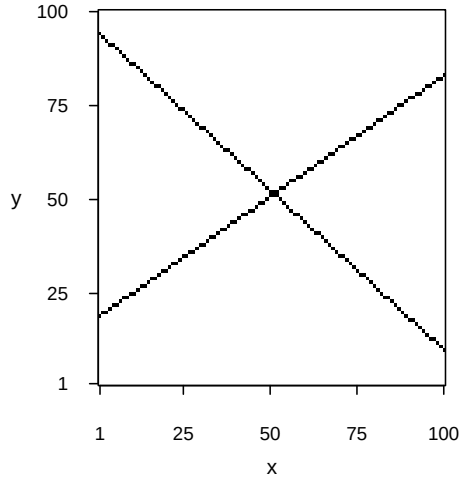
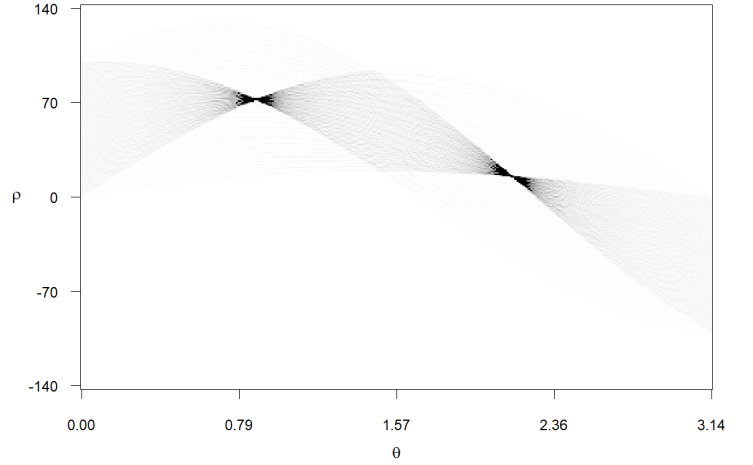
$$A_{ij} = \sum_{(x,y) \in E_\varepsilon} \mathbf{1} \left\{ \left| \rho_i - (x \cos \theta_j + y \sin \theta_j) \right| \leq \frac{h_\rho}{2} \right\}.$$

Чем больше значение A_{ij} , тем более вероятно, что точки в исходном пространстве лежат на прямой с параметрами, близкими к (ρ_i, θ_j) .

Таким образом, преобразование Хафа в рассматриваемой работе состоит из следующих шагов:

1. к изображению применяется выбранный метод предобработки и формируется множество активных пикселей E_ε ;
2. для каждой активной точки $(x, y) \in E_\varepsilon$ строится кривая $\rho(\theta) = x \cos \theta + y \sin \theta$ в пространстве параметров, в соответствующую позицию массива A добавляются единицы;
3. по точке максимума массива A находятся оценки параметров $(\hat{\rho}, \hat{\theta})$.

Если после шумоподавления в изображении сохраняется много ложных активных точек, то в пространстве параметров возникают дополнительные максимумы, и точность итоговых оценок прямой ухудшается. Поэтому качество предобработки непосредственно влияет на качество оценивания параметров.

(a) Матрица 100×100 

(б) Аккумуляторный массив

Рис. 1.2. Пример преобразования Хафа: слева бинарная матрица с двумя прямыми, справа аккумуляторный массив на сетке (ρ, θ)

1.3. Базовый метод SSA и его комплекснозначный вариант

Метод анализа сингулярного спектра SSA предназначен для представления ряда в виде суммы интерпретируемых компонент, например тренда, периодических составляющих и шума [7, 8]. Комплекснозначный вариант Complex SSA обобщает эту конструкцию на случай комплексных рядов и особенно удобен в задачах, где после преобразования Фурье сигнал естественно становится комплекснозначным [9].

Рассмотрим комплексный временной ряд

$$z = (z_1, \dots, z_N), \quad z_k \in \mathbb{C}.$$

Алгоритм CSSA, как и классический SSA, состоит из четырех основных этапов.

1. Вложение. Выбирается длина окна L , где $1 < L < N$, и строится траекторная матрица

$$\mathbf{X} = \mathcal{T}_L(z) = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & \dots & z_K \\ z_2 & z_3 & \dots & z_{K+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_L & z_{L+1} & \dots & z_N \end{pmatrix}, \quad K = N - L + 1.$$

Эта матрица ганкелева, то есть элементы на ее побочных диагоналях совпадают.

2. Сингулярное разложение. Для траекторной матрицы строится матрица

$$\mathbf{S} = \mathbf{X}\mathbf{X}^*,$$

где $\mathbf{X}^* = \overline{\mathbf{X}}^T$ — эрмитово сопряженная матрица, где $\overline{A}$ обозначает комплексное сопряжение элементов произвольной матрицы A . Тогда $\mathbf{S}$ является эрмитовой и неотрицательно определенной. Поэтому все ее собственные числа неотрицательны и могут быть упорядочены по невозрастанию:

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_L \geq 0.$$

Если $d = \max\{i: \lambda_i > 0\}$, то сингулярное разложение записывается в виде

$$\mathbf{X} = \sum_{i=1}^d \mathbf{X}_i = \sum_{i=1}^d \sqrt{\lambda_i} U_i V_i^*,$$

где U_i и V_i — левые и правые сингулярные векторы. Числа $\sqrt{\lambda_i}$ называются сингулярными числами. Наборы $(\sqrt{\lambda_i}, U_i, V_i)$ принято называть собственными тройками.

3. Группировка. Выделяется множество индексов I , соответствующее компонентам сигнала, и строится сумма

$$\mathbf{X}_I = \sum_{i \in I} \mathbf{X}_i.$$

Именно на этом шаге отделяется предполагаемая часть ряда, соответствующая сигналу, от шумовой.

4. Восстановление. К матрице $\mathbf{X}_I$ применяется диагональное усреднение, в результате чего получается восстановленный ряд

$$\hat{z} = \mathcal{T}_L^{-1}(\mathbf{X}_I).$$

Свойства CSSA, используемые далее

В дальнейшем для интерпретации результатов будут использоваться следующие стандартные свойства CSSA [7, 8, 9], а также на некоторые свойства конкретных временных рядов.

1. Все собственные числа матрицы $\mathbf{S} = \mathbf{X}\mathbf{X}^*$ неотрицательны, а собственные тройки можно упорядочить по убыванию вклада в разложение.
2. Если наблюдаемый ряд представим в виде суммы компоненты сигнала и шумовой компоненты, то при не слишком большом шуме наибольшие сингулярные числа обычно связаны с сигналом, а маленькие — преимущественно с шумом. Именно этим мотивируется восстановление по небольшому числу компонент, упорядоченных по убыванию.

3. Число ненулевых сингулярных чисел совпадает с рангом траекторной матрицы. Следовательно, ранг задает минимальное число элементарных компонент, необходимых для точного представления сигнала.
4. Качество восстановления определяется не только величиной собственных чисел, но и корректной группировкой компонент. Поэтому в задачах шумоподавления недостаточно механически увеличивать число сохраняемых компонент: это может возвращать вместе с сигналом и большое количество шума, а в некоторых случаях возвращать только шум.
5. Если отделимость сигнала от шума нарушается, компоненты начинают смешиваться, что приводит к "растеканию" сигнала и к появлению ложных пикселей после восстановления.

Для рассматриваемой задачи особенно существенно то, что после перехода в частотную область строка изображения с одним ярким пикселем превращается в комплексную экспоненту. Точная формулировка соответствующего утверждения о ранге траекторной матрицы и его связь с выбором числа компонент приведены в разделе 2.2.

Свойства 4 и 5 играют существенную роль в дальнейшем изложении. Во второй главе они используются при обсуждении выбора одной компоненты для `CSSA row.row`, а в третьей — при интерпретации причин, по которым визуально качественное восстановление не всегда приводит к повышению точности оценок параметров прямой методом Хафа.

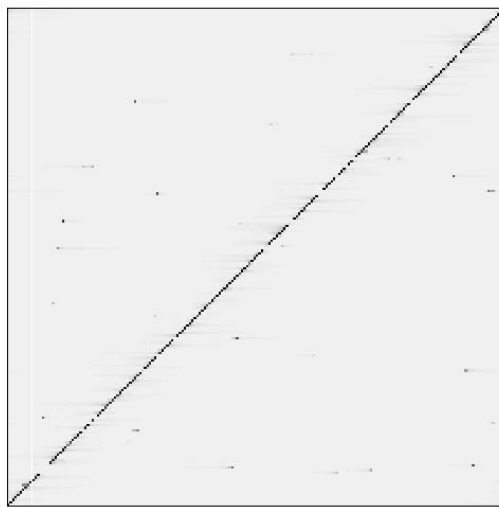


Рис. 1.3. Иллюстрация обработки изображения методом на основе CSSA

1.4. Четыре варианта CSSA для изображений

В работе рассматривается матрица изображения $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ как система одномерных рядов. Предобработка на основе CSSA использует прямое преобразование Фурье по строкам, затем применяет CSSA либо к строкам, либо к столбцам полученной комплексной матрицы, а после этого выполняет обратное преобразование Фурье по одному из измерений. Именно выбор измерения для CSSA и обратного преобразования порождает четыре варианта алгоритма.

Обозначим через $\mathcal{F}_{\text{row}}$ прямое преобразование Фурье по строкам матрицы, через $\mathcal{F}_{\text{row}}^{-1}$ и $\mathcal{F}_{\text{col}}^{-1}$ — обратные преобразования по строкам и столбцам, а через $\mathcal{C}_{\text{row}}^{(r)}$ и $\mathcal{C}_{\text{col}}^{(r)}$ — применение CSSA к каждой строке или каждому столбцу с сохранением r компонент.

Тогда рассматриваются следующие четыре варианта:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{S}}_{\text{row.row}} &= \text{Re}\left(\mathcal{F}_{\text{row}}^{-1}\left(\mathcal{C}_{\text{row}}^{(r)}\left(\mathcal{F}_{\text{row}}(\mathbf{M})\right)\right)\right), \\ \hat{\mathbf{S}}_{\text{row.col}} &= \text{Re}\left(\mathcal{F}_{\text{col}}^{-1}\left(\mathcal{C}_{\text{row}}^{(r)}\left(\mathcal{F}_{\text{row}}(\mathbf{M})\right)\right)\right), \\ \hat{\mathbf{S}}_{\text{col.row}} &= \text{Re}\left(\mathcal{F}_{\text{row}}^{-1}\left(\mathcal{C}_{\text{col}}^{(r)}\left(\mathcal{F}_{\text{row}}(\mathbf{M})\right)\right)\right), \\ \hat{\mathbf{S}}_{\text{col.col}} &= \text{Re}\left(\mathcal{F}_{\text{col}}^{-1}\left(\mathcal{C}_{\text{col}}^{(r)}\left(\mathcal{F}_{\text{row}}(\mathbf{M})\right)\right)\right).\end{aligned}$$

Обозначение `row.row` означает, что после прямого преобразования Фурье по строкам метод CSSA также применяется к строкам, а обратное преобразование Фурье выполняется по строкам. Аналогично интерпретируются комбинации `row.col`, `col.row` и `col.col`.

Такое построение опирается на сформулированное выше утверждение: после перехода в частотную область строка изображения, содержащая один яркий пиксель, переходит в комплексную экспоненту, а сумма небольшого числа пикселей приводит к сумме нескольких экспонент [6, 9]. Следовательно, применение CSSA после преобразования Фурье имеет теоретическое основание как метод выделения низкоранговой структуры сигнала и подавления шума.

С точки зрения дальнейшего анализа важны два обстоятельства. Во-первых, разные варианты CSSA используют одно и то же исходное изображение, но по-разному организуют восстановление структуры после частотного преобразования. Во-вторых, даже при одинаковом числе сохраняемых компонент они могут существенно отличаться по тому, какие остаточные пиксели остаются после предобработки. Именно это затем влияет на аккумуляторный массив метода Хафа и на точность оценивания параметров прямой.

Algorithm 1 Алгоритм CSSA ROW-ROW

Входные данные: матрица изображения $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, число сохраняемых компонент r

Выходные данные: восстановленное изображение $\hat{\mathbf{S}}$

- 1: **for** $p = 1, \dots, m$ **do**
 - 2: вычислить ДПФ строки: $\xi^{(p)} \leftarrow \mathcal{F}(\mathbf{m}^{(p)})$
 - 3: применить CSSA к ряду $\xi^{(p)}$
 - 4: сохранить r компонент и получить восстановленный ряд $\hat{\xi}^{(p)}$
 - 5: вычислить обратное ДПФ: $\hat{\mathbf{s}}^{(p)} \leftarrow \text{Re}(\mathcal{F}^{-1}(\hat{\xi}^{(p)}))$
 - 6: **end for**
 - 7: составить матрицу $\hat{\mathbf{S}}$ из строк $\hat{\mathbf{s}}^{(1)}, \dots, \hat{\mathbf{s}}^{(m)}$
 - 8: **return** $\hat{\mathbf{S}}$
-

1.5. Классические методы предобработки

Помимо алгоритмов на основе CSSA, в работе рассматриваются стандартные методы шумоподавления, применяемые к той же зашумленной матрице изображения перед использованием метода Хафа.

Медианный фильтр

Медианный фильтр заменяет значение каждого пикселя медианой значений в окне [2]. Если через W_{ij} обозначить квадратное окно вокруг пикселя (i, j) размера k , то результат фильтрации имеет вид

$$\hat{M}_{ij} = \text{median}\{M_{uv} : (u, v) \in W_{ij}\}.$$

Если не оговорено иное, используется окно размера 3×3 . Существенное свойство медианного фильтра состоит в способности подавлять одиночные выбросы, не размывая резкие границы столь же сильно, как линейные сглаживающие фильтры. Далее рассматривается стандартный вариант с квадратным локальным окном.

Фильтр Винера

Фильтр Винера в общем виде строит линейную оценку сигнала, минимизирующую среднеквадратичную ошибку [3]. Далее рассматривается локально-адаптивная модификация этого подхода для изображений; соответствующее описание приводится, например, у

Lim [4]. Термин “локальный” означает, что параметры фильтра, как и в случае медианного фильтра, определяются отдельно для каждого пикселя по его окну.

Пусть W_{ij} — квадратное окно размера $k \times k$ с центром в точке (i, j) . Стандартным считается окно размера 5×5 . Тогда для каждого пикселя сначала вычисляются локальное среднее

$$\mu_{ij} = \frac{1}{|W_{ij}|} \sum_{(u,v) \in W_{ij}} M_{uv}$$

и локальная дисперсия

$$\nu_{ij} = \frac{1}{|W_{ij}|} \sum_{(u,v) \in W_{ij}} M_{uv}^2 - \mu_{ij}^2.$$

После этого вводится величина σ_n^2 , обозначающая оценку дисперсии шумовой компоненты изображения. В рассматриваемой схеме эта величина определяется формулой

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \nu_{ij},$$

то есть как среднее значение локальных дисперсий по всем пикселям изображения. Далее результат записывается как

$$\widehat{M}_{ij} = \mu_{ij} + \frac{\max(\nu_{ij} - \sigma_n^2, 0)}{\max(\nu_{ij}, \varepsilon)} (M_{ij} - \mu_{ij}).$$

Здесь $\varepsilon > 0$ — малая константа, предотвращающая деление на нуль. Приведенная формула показывает, что при малой локальной дисперсии, сравнимой с оценкой шума, поправочный множитель оказывается малым, и значение пикселя смещается к локальному среднему. Если же локальная дисперсия велика, степень сглаживания уменьшается, что способствует сохранению локальной структуры изображения.

Таким образом, под фильтром Винера далее понимается локально-адаптивный фильтр, а не глобальный частотный вариант и не задача винеровской деконволюции. Такой фильтр согласуется с локальной структурой изображения: в почти однородных областях он подавляет шум сильнее, а в областях с заметной вариативностью в большей степени сохраняет полезный сигнал.

BM3D

Метод BM3D относится к числу наиболее известных алгоритмов подавления гауссовского шума на изображениях [5]. Его основная идея состоит в использовании самоподобия

изображения: небольшие фрагменты, расположенные в различных областях, нередко обладают близкой структурой. Это позволяет обрабатывать не отдельные фрагменты, а группы взаимно похожих фрагментов.

Пусть выбран фрагмент изображения фиксированного размера, называемый опорным фрагментом. Для него в некоторой области поиска отыскиваются другие фрагменты, близкие к нему по выбранной мере сходства (например, MSE или SSIM). Близость фрагментов означает, что их значения пикселей и соответствующая геометрическая структура, например граница, линия или однородная область, согласованы с точностью до допустимого уровня искажений.

Найденные фрагменты объединяются в трехмерный массив: первые две координаты задают положение пикселя внутри фрагмента, а третья координата нумерует отобранные фрагменты. Дальнейшая обработка состоит из двух основных стадий:

1. на первой стадии выполняется жесткая пороговая фильтрация коэффициентов преобразования, что позволяет подавить шумовые составляющие;
2. на второй стадии выполняется винеровская фильтрация коэффициентов с использованием оценки, полученной на первом этапе.

После обратного преобразования получают несколько оценок одних и тех же пикселей, поскольку различные группы похожих фрагментов перекрываются. Эти оценки объединяются в итоговое изображение посредством взвешенного усреднения. Тем самым формируется единая восстановленная матрица изображения.

Благодаря использованию самоподобия различных областей изображения метод ВМЗД способен подавлять шум эффективнее чисто локальных методов, особенно при наличии повторяющихся структур.

Квантильное отсечение по порогу

В качестве простого метода отсечения по порогу рассматривается также вариант, в котором порог задается квантилем. Пусть $Q_{0.9}(\mathbf{M})$ обозначает 0.9-квантиль яркостей изображения. Тогда результат определяется формулой

$$\widehat{M}_{ij} = \begin{cases} M_{ij}, & M_{ij} \geq Q_{0.9}(\mathbf{M}), \\ 0, & M_{ij} < Q_{0.9}(\mathbf{M}). \end{cases}$$

В отличие от предыдущих методов, этот способ не сглаживает изображение, а лишь сохраняет наиболее яркие пиксели. Он используется как простая схема отсечения по порогу, поскольку позволяет оценить, в какой степени один лишь глобальный порог способен улучшить работу метода Хафа.

Для всех рассматриваемых методов принципиально важно, что после предобработки изображение далее интерпретируется через множество активных пикселей. Поэтому для метода Хафа существенна не столько сама интенсивность пикселя, сколько факт его участия в дальнейшем голосовании.

1.6. Схема оценивания

Во всех экспериментах используется одна и та же схема оценивания:

1. к зашумленному изображению применяется один из методов предобработки;
2. по обработанному изображению формируется множество активных пикселей;
3. по этому множеству строится аккумуляторный массив метода Хафа;
4. по максимумам аккумулятора находятся оценки $(\hat{\rho}, \hat{\theta})$.

Ключевой момент состоит в том, что завершающий этап оценивания фиксирован, а изменяется только предобработка. Поэтому различия в точности итоговых оценок могут быть интерпретированы как следствие различий между методами шумоподавления.

Глава 2

Использование CSSA row.row для подавления шума в случае одной прямой

В данной главе рассматривается внутренний механизм работы варианта CSSA row.row в задаче выделения одной прямой. Основная цель состоит в том, чтобы описать, как данный метод подавляет шум, какие ограничения связаны с числом компонент и расположением прямой на изображении, а также почему компоненты с наибольшими сингулярными значениями иногда не имеют отношения к сигналу.

2.1. Шумоподавление методом CSSA row.row

Во всех последующих иллюстрациях рассматривается дискретное изображение размера 100×100 . Пиксели изображения индексируются парами

$$(x, y) \in \{1, \dots, 100\} \times \{1, \dots, 100\}.$$

На этой сетке задается одна прямая вида

$$y = 2x - 1.$$

Так как изображение является дискретным, фактически рассматривается множество пикселей

$$\{(x, 2x - 1) : x \in \{1, \dots, 50\}\},$$

то есть x пробегает целые значения, для которых точка остается внутри изображения.

К изображению добавлен гауссовский белый шум со стандартным отклонением $\sigma = 0.2$; дополнительно рассматривается более слабый шум с $\sigma = 0.05$. Предобработка строится по схеме, указанной в главе 1: к каждой строке изображения применяется дискретное преобразование Фурье, затем в каждой строке выполняется реконструкция по одной компоненте CSSA, после чего применяется обратное преобразование Фурье.

На рис. 2.1 приведен типичный результат шумоподавления методом CSSA row.row для одной прямой. По умолчанию предполагается, что число оцениваемых прямых равно 1, а длина окна выбирается равной $L = N/2$, где N — длина строки в матрице изображения.

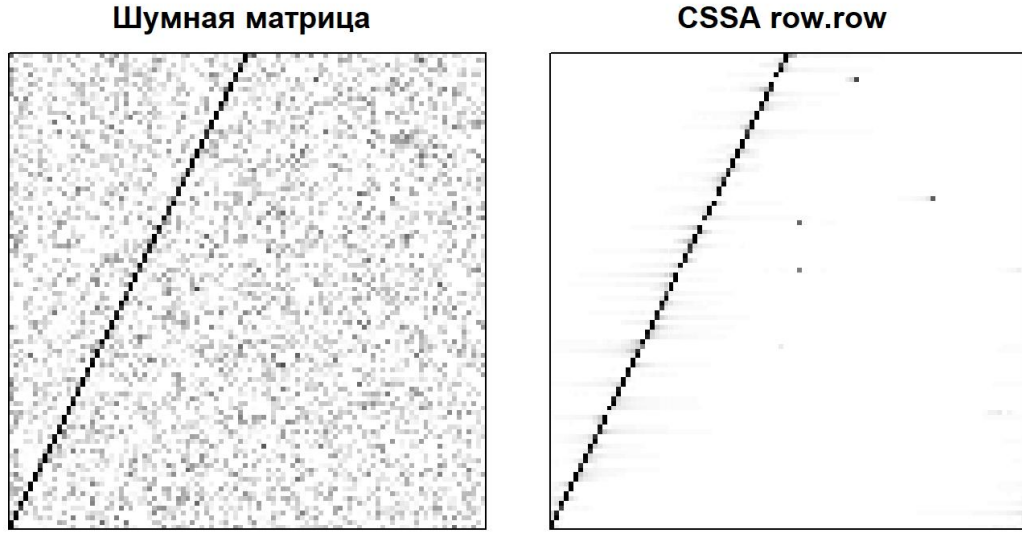


Рис. 2.1. Базовый пример шумоподавления методом `CSSA row.row` для одной прямой при $\sigma = 0.2$

Основная форма прямой при такой предобработке сохраняется, а значительная часть шума подавляется. Вместе с тем на изображении остаются слабые следы и отдельные смещенные точки. Для понимания природы этих эффектов необходимо рассмотреть ограничения метода более подробно.

2.2. Ограничения по числу компонент и расположению прямой

Пусть p -я строка изображения содержит один пиксель сигнала в столбце j_p с интенсивностью $c_p > 0$. Тогда соответствующий одномерный ряд имеет вид

$$\mathbf{x}^{(p)} = c_p \mathbf{e}_{j_p} + \boldsymbol{\varepsilon}^{(p)},$$

где $\mathbf{e}_{j_p}$ — стандартный базисный вектор, а $\boldsymbol{\varepsilon}^{(p)}$ — шумовая компонента. Для чистого сигнала после дискретного преобразования Фурье получаем

$$\mathcal{F}(\mathbf{x}^{(p)}) = c_p \boldsymbol{\varphi}_{j_p}, \quad (\boldsymbol{\varphi}_{j_p})_k = \exp(-2\pi i \omega_{j_p} (k - 1)).$$

Здесь

$$\omega_{j_p} = \frac{j_p - 1}{n}$$

— нормированная частота в стандартной для SSA записи. Знак в показателе экспоненты определяется выбранным соглашением о дискретном преобразовании Фурье. Таким образом, чистая строка в частотном представлении задается одной комплексной экспонентой [6, 9]. Именно с этим связан выбор одной компоненты в дальнейшей реконструкции: для такой экспоненты траекторная матрица имеет ранг 1.

Следующее утверждение дает точную формулировку этого факта.

Утверждение 2.2.1. *Пусть задан комплексный ряд*

$$x_k = e^{\alpha(k-1)} e^{2\pi i \omega(k-1)}, \quad k = 1, 2, \dots, N,$$

где $\alpha, \omega \in \mathbb{R}$, и зафиксирована длина окна L , удовлетворяющая условию $1 < L < N$.

Рассмотрим его траекторную матрицу

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_K \\ x_2 & x_3 & \dots & x_{K+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_L & x_{L+1} & \dots & x_N \end{pmatrix}, \quad K = N - L + 1.$$

Тогда

$$\text{rank}(\mathbf{X}) = 1.$$

Доказательство. Обозначим

$$c = e^{\alpha + 2\pi i \omega}.$$

Элемент матрицы $\mathbf{X}$ с индексами (i, j) равен

$$X_{ij} = x_{i+j-1} = c^{i+j-2} = c^{i-1} c^{j-1}.$$

Следовательно,

$$\mathbf{X} = uv^\top,$$

где

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ c \\ c^2 \\ \vdots \\ c^{L-1} \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ c \\ c^2 \\ \vdots \\ c^{K-1} \end{pmatrix}.$$

То есть $\mathbf{X}$ представима в виде внешнего произведения двух векторов. Поэтому

$$\text{rank}(\mathbf{X}) \leq 1.$$

Поскольку оба вектора u и v ненулевые, имеем $\mathbf{X} \neq 0$. Следовательно,

$$\text{rank}(\mathbf{X}) \neq 0.$$

Следовательно, $\text{rank}(\mathbf{X}) = 1$. □

Для рассматриваемой задачи это утверждение применяется следующим образом. Если $\mathbf{e}_j$ — единичный орт длины N , то после дискретного преобразования Фурье получаем ряд

$$(\mathcal{F}(\mathbf{e}_j))_k = \exp\left(-\frac{2\pi i}{N}(j-1)(k-1)\right), \quad k = 1, \dots, N.$$

Следовательно, условие теоремы выполняется при $\alpha = 0$ и частоте, модуль которой равен

$$\omega_j = \frac{j-1}{N}.$$

Знак частоты в экспоненте связан только с соглашением о ДПФ; замена ω_j на $-\omega_j$ не меняет одноранговость траекторной матрицы. Поэтому траекторная матрица такого ряда имеет ранг 1. Если яркость пикселя равна $c_k < 1$, то, в силу линейности преобразования Фурье, $(\mathcal{F}(c_k \mathbf{e}_j)) = c_k(\mathcal{F}(\mathbf{e}_j))$, поэтому ранг соответствующей траекторной матрицы не изменится.

Рассмотрим теперь, как ведет себя шумовая часть после перехода в частотную область. Пусть

$$\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_N),$$

а F — матрица дискретного преобразования Фурье без дополнительной нормировки:

$$F_{kl} = \exp\left(-\frac{2\pi i}{N}(k-1)(l-1)\right), \quad k, l = 1, \dots, N.$$

Тогда для строки с одним пикселем сигнала

$$\mathbf{x} = c\mathbf{e}_j + \boldsymbol{\varepsilon}$$

после ДПФ получаем

$$F\mathbf{x} = cF\mathbf{e}_j + F\boldsymbol{\varepsilon} = c\boldsymbol{\varphi}_j + \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}.$$

Вектор $\tilde{\epsilon} = F\epsilon$ остается гауссовским, поскольку любая его линейная комбинация имеет вид

$$a^*\tilde{\epsilon} = a^*F\epsilon = (F^*a)^*\epsilon,$$

то есть является линейной комбинацией координат гауссовского вектора. При этом эрмитова ковариационная матрица равна

$$\text{Cov}(\tilde{\epsilon}) = \text{Cov}(F\epsilon) = \sigma^2 FF^*.$$

Так как

$$(FF^*)_{kl} = \sum_{s=0}^{N-1} \exp\left(-\frac{2\pi i}{N}s(k-l)\right) = \begin{cases} N, & k = l, \\ 0, & k \neq l, \end{cases}$$

то

$$\text{Cov}(F\epsilon) = N\sigma^2 I_N.$$

Следовательно, ДПФ не уничтожает шум, а переводит его в комплексную гауссовскую добавку с увеличенной в N раз дисперсией в принятой ненормированной записи преобразования. Именно эта добавка нарушает точное свойство ранга 1: траекторная матрица раскладывается в сумму сигнальной части ранга 1 и шумовой части, которая в общем случае уже не имеет малого ранга.

Тем не менее в качестве приближения по-прежнему можно использовать одну компоненту. Обычно при этом выбирается компонента, соответствующая наибольшему сингулярному числу траекторной матрицы, тогда как компоненты шума связаны с меньшими сингулярными числами. Это наблюдение иллюстрируется на простом опыте с одной строкой длины $n = 100$, содержащей один пиксель сигнала, для двух уровней гауссовского шума: $\sigma = 0.2$ и $\sigma = 0.05$.

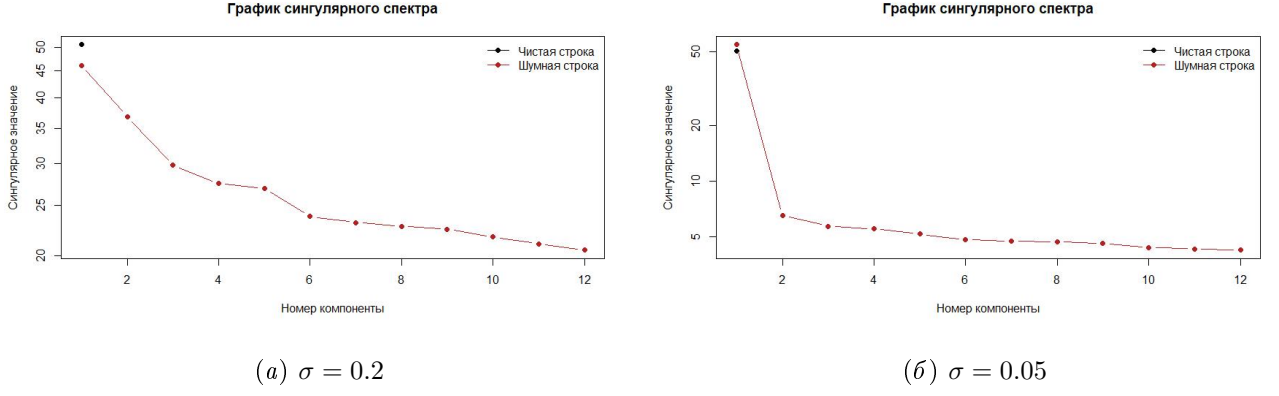


Рис. 2.2. Первые двенадцать сингулярных значений для чистой и зашумленной строки длины $n = 100$ после дискретного преобразования Фурье

Для чистой строки ненулевой остается только первая компонента, тогда как шум делает ненулевыми и последующие сингулярные значения. При уровне шума $\sigma = 0.2$ сингулярный спектр заметно растягивается. Это значит, что первые несколько компонент сингулярного разложения приносят вклад. Так как в реконструкции сохраняется только одна компонента с наибольшим сингулярным значением, при наличии шума оценка может смещаться относительно истинного сигнала. При меньшем шуме $\sigma = 0.05$ доминирование первой компоненты выражено существенно сильнее: остальные сингулярные значения оказываются малы по сравнению с первым. В этом случае разложение даст более устойчивый результат.

Указанная однокомпонентная модель является корректной лишь тогда, когда в рассматриваемой строке действительно присутствует один элемент сигнала. В более общем случае строка может содержать несколько пикселей сигнала:

$$\mathbf{x}^{(p)} = \sum_{\ell=1}^{q_p} c_{p\ell} \mathbf{e}_{j_{p\ell}} + \boldsymbol{\epsilon}^{(p)},$$

где q_p — число пикселей сигнала в p -й строке. После преобразования Фурье получаем

$$\mathcal{F}(\mathbf{x}^{(p)}) = \sum_{\ell=1}^{q_p} c_{p\ell} \boldsymbol{\varphi}_{j_{p\ell}} + \tilde{\boldsymbol{\epsilon}}^{(p)},$$

то есть сигнальная часть переходит в сумму q_p комплексных экспонент, а шумовая часть — в комплексную гауссовскую добавку. Поэтому реконструкция по числу компонент, меньшему чем q_p , может привести к потере части сигнала. Выбор несколько большего числа компонент менее опасен: сигнал при этом, как правило, сохраняется, хотя в реконструкцию попадает и дополнительный шум.

С содержательной точки зрения здесь следует различать две разные ситуации.

1. Если на изображении присутствуют две прямые, а реконструкция выполняется так, как если бы прямая была одна, то одна из двух прямых может вообще не восстановиться. Это не является ограничением метода как такового, а указывает на неправильный выбор числа восстанавливаемых компонент.
2. Если прямая почти горизонтальна, то из-за дискретизации некоторые строки содержат несколько соседних пикселей сигнала, а некоторые строки не содержат сигнала вовсе и состоят только из шума. Именно это уже является содержательным ограничением построчной схемы `CSSA row.row`, поскольку проблема возникает из-за самого расположения прямой на дискретной сетке.

Следовательно, выбирать число компонент меньше истинного числа структур сигнала недопустимо, поскольку это приводит к неправильному восстановлению сигнала. Напротив, выбор несколько большего числа компонент возможен, хотя и приводит к возврату части шума. Отдельно от этого сохраняется ограничение, связанное с дискретизацией почти горизонтальных прямых; именно оно далее проявляется в эффектах растекания и пропуска пикселей сигнала.

Это видно и в однострочном эксперименте при сравнении реконструкций по группам 1, 1:2, 1:3 и 1:4.

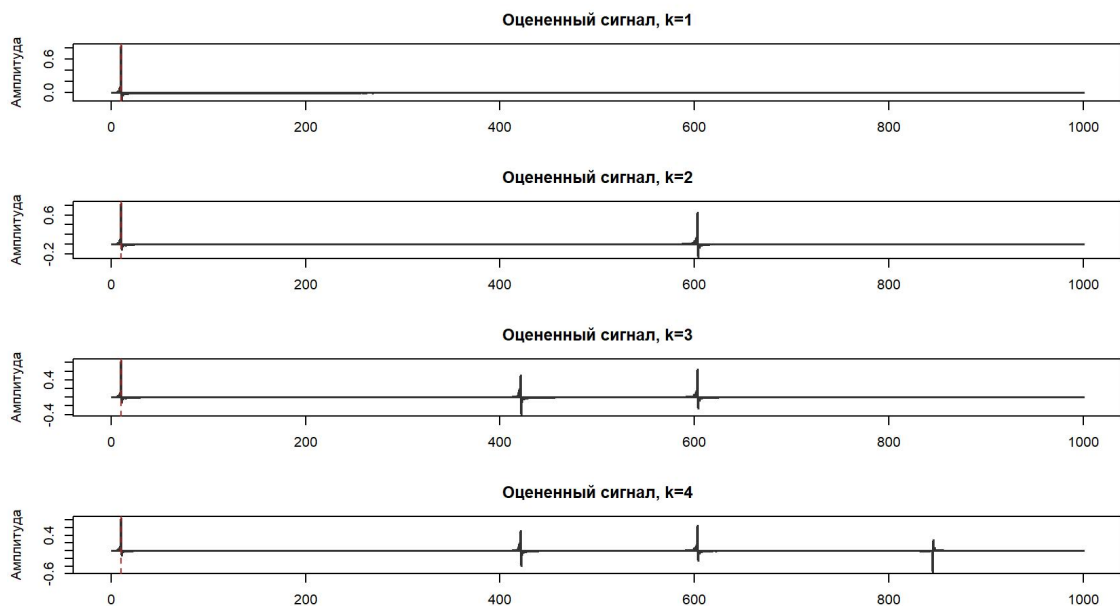


Рис. 2.3. Реконструкция одной строки при сохранении одной, двух, трех и четырех компонент

Реконструкция по одной компоненте дает главный максимум в правильной позиции. При добавлении второй, третьей и четвертой компонент в строке появляются новые значения, удаленные от истинного пикселя сигнала. Для одной прямой увеличение числа компонент поэтому не следует рассматривать как основной способ улучшения результата.

Даже при реконструкции по одной компоненте остаются два характерных дефекта, о которых было сказано выше: растекание и смещение.

Первый дефект не меняет положения основного максимума, однако расширяет множество положительных значений в восстановленной строке. Второй дефект существенно опаснее, поскольку уже на уровне одной строки создает ложную активную точку, чья интенсивность сравнима с интенсивностью настоящего сигнала. При высоком уровне шума это означает, что компоненте сигнала может соответствовать уже не первая, а одна из следующих компонент разложения. Оба дефекта ослабевают при уменьшении уровня шума: растекание вокруг правильного положения уменьшается, а смещение максимума может исчезать полностью.

На рис. 2.4 показаны четыре характерных случая для одной и той же схемы **CSSA row.row**: смещение максимума, та же строка при меньшем уровне шума, растекание вокруг правильного положения и та же строка с растеканием при меньшем уровне шума.

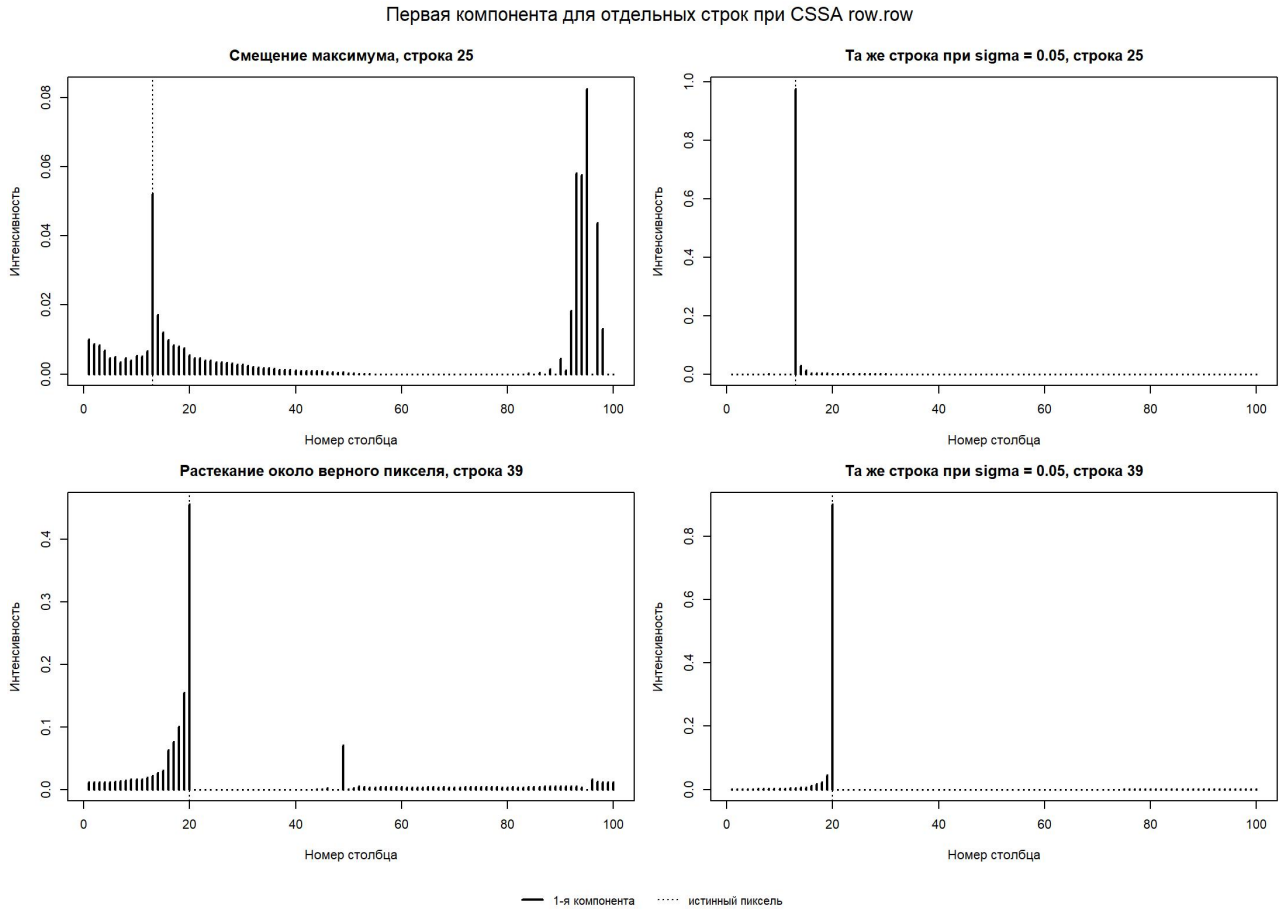


Рис. 2.4. Первая компонента для отдельных строк при CSSA row.row: смещение максимума, та же строка при $\sigma = 0.05$, растекание вокруг правильного положения и та же строка при меньшем уровне шума

В первом примере максимум первой компоненты смещается в неверную точку. Во втором примере показана та же строка, но при меньшем уровне шума $\sigma = 0.05$: смещение исчезает, и максимум возвращается к истинному положению пикселя сигнала. В третьем примере максимум остается правильным, однако вокруг него возникают дополнительные положительные значения меньшей величины. В четвертом примере показана та же строка, что и в третьем, но при меньшем уровне шума $\sigma = 0.05$: растекание становится существенно слабее. Следовательно, оба указанных дефекта существенно зависят от уровня шумовой компоненты. Стоит заметить, что вместо уменьшения шума, что не применимо в реальных задачах, можно воспользоваться отсечением по фиксированному порогу или по порогу, задаваемому 0.9-квантилем. Последний вариант, хотя и может показывать хорошие результаты на синтетических данных, на практике оказывается ограниченно применим. Например, если одна прямая образована пикселями большой интенсивности, а другая пик-

селями малой интенсивности, то пороговая фильтрация может сохранить только первую прямую.

Растекание можно проанализировать и на уровне самой выделенной компоненты. На рис. 2.5 показан пример строки, в которой максимум реконструкции остается в правильной позиции, но вокруг него возникают дополнительные положительные и отрицательные значения. Для идеального одиночного пикселя сигнала после дискретного преобразования Фурье модуль спектра должен быть постоянным по частотному индексу. В рассматриваемом примере амплитуда первой выделенной компоненты уже не является постоянной: она заметно меняется по частотам, убывает в центральной части и возрастает у краев. Следовательно, первая компонента уже не соответствует чистой комплексной экспоненте, и после обратного преобразования это приводит к растеканию сигнала по соседним пикселям. Фаза в данном случае не дает столь же простой интерпретации, однако также показывает отклонение от идеальной однокомпонентной структуры.

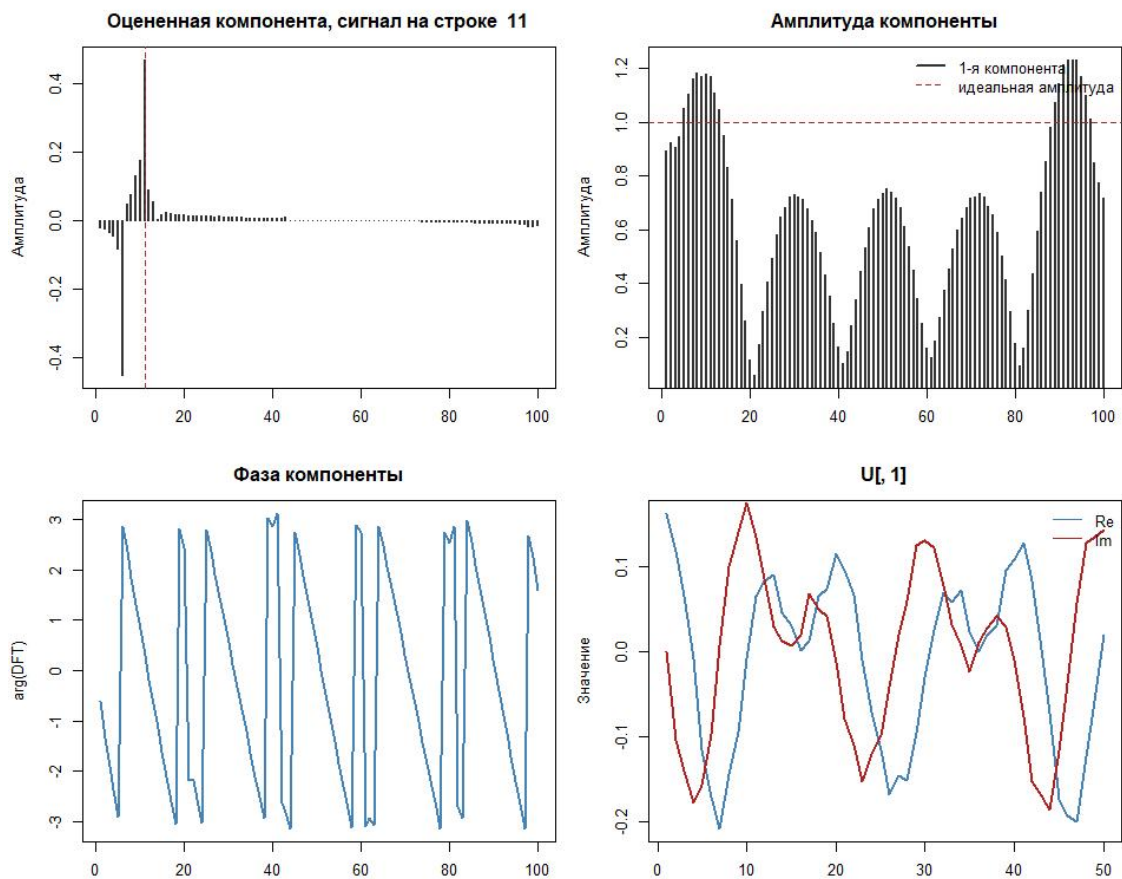


Рис. 2.5. Растекание в одной строке: реконструкция первой компоненты, ее амплитуда и фаза в спектральной области, а также вещественная и мнимая части вектора $U[, 1]$

2.3. Смещение максимума и неправильный выбор компоненты

Для понимания природы смещения максимума рассмотрим однострочный эксперимент с фиксированной реализацией шума. Для одного и того же шумового вектора последовательно перебирались положения пикселя сигнала, пока не был найден первый индекс, в котором максимум реконструкции по первой компоненте ушел с истинной позиции. Этот случай показан на рис. 2.6.

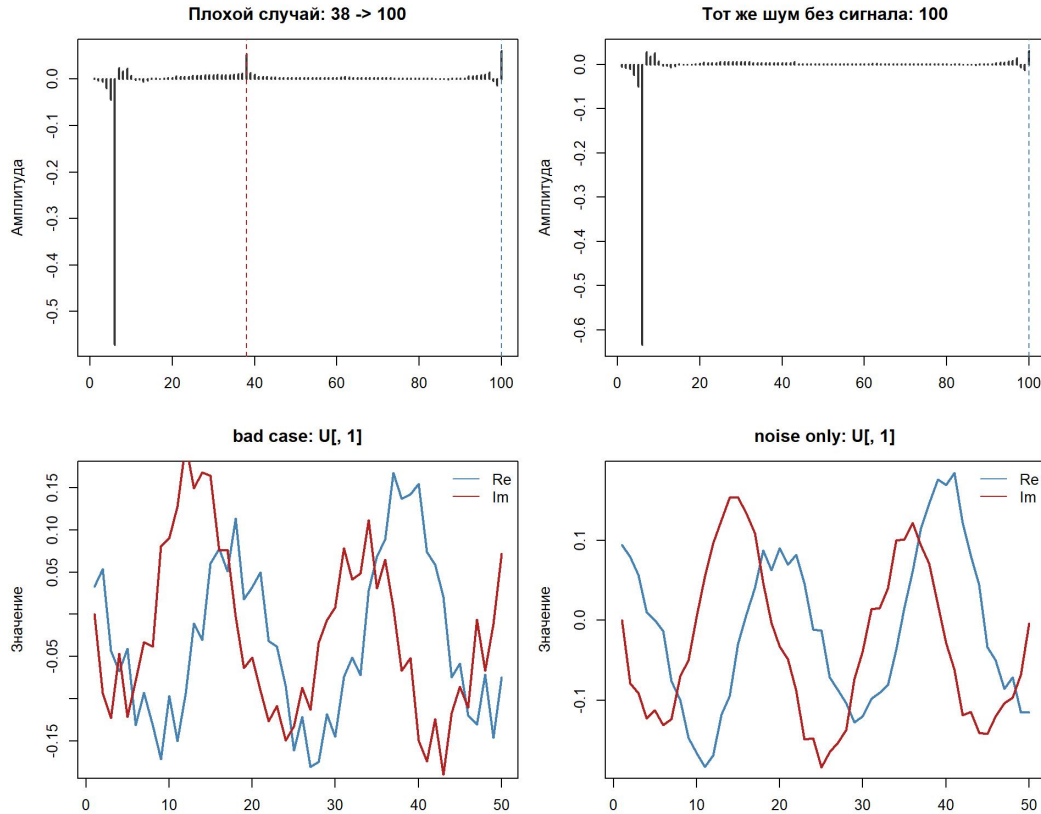


Рис. 2.6. Плохой случай для одной строки: слева реконструкция сигнала с максимумом в неверной точке, справа реконструкция того же шума без сигнала

В найденной реализации пиксель сигнала расположен в позиции 38, однако максимум реконструкции по первой компоненте оказывается в позиции 100. При этом для того же фиксированного шума без сигнала максимум также достигается в позиции 100. Следовательно, в данном случае первая компонента описывает прежде всего ряд, порожденный конкретной реализацией белого шума, а не полезным сигналом.

Вектор U для настоящего сигнала был третьим по убыванию сингулярных значений, поэтому в реконструкцию по первой компоненте он не попал. Рассмотрим реконструкцию по третьей компоненте и соответствующие вещественную и мнимую части:

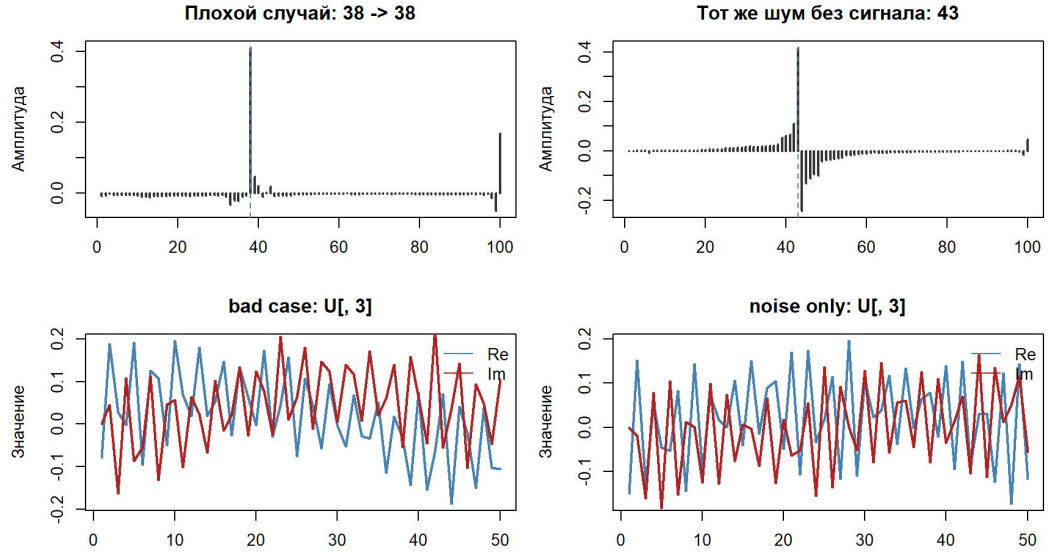


Рис. 2.7. Реконструкция по третьей компоненте и вещественная с мнимой частями вектора $U[, 3]$ для случаев **bad case** и **noise only**

На рис. 2.7 видно, что при реконструкции по третьей компоненте максимум в случае **bad case** возвращается в правильную позицию. В то же время сам вектор $U[, 3]$ имеет более регулярную колебательную структуру, чем первая компонента в плохом случае.

Если выполнить реконструкцию не по первой, а по третьей компоненте, максимум возвращается в позицию 38. Следовательно, смещение максимума возникает не из-за малого числа компонент в реконструкции, а из-за неправильного выбора самой компоненты.

2.4. От построчной реконструкции к входу преобразования Хафа

Для метода Хафа несущественны сами значения интенсивности каждого пикселя, а множество точек, которые будут участвовать в голосовании. С учетом введенного в главе 1 нижнего порога это множество имеет вид

$$E_\epsilon(\hat{\mathbf{S}}) = \{(i, j) : \hat{S}_{ij} > \epsilon\}.$$

Поэтому вместе с изображением после обработки `CSSA row.row` необходимо смотреть пороговый бинаризованный вариант, который фактически поступает на вход преобразования Хафа.

На рис. 2.8 показана одна из проблемных реализаций, в которой после `CSSA row.row` сохраняются слабые горизонтальные следы.

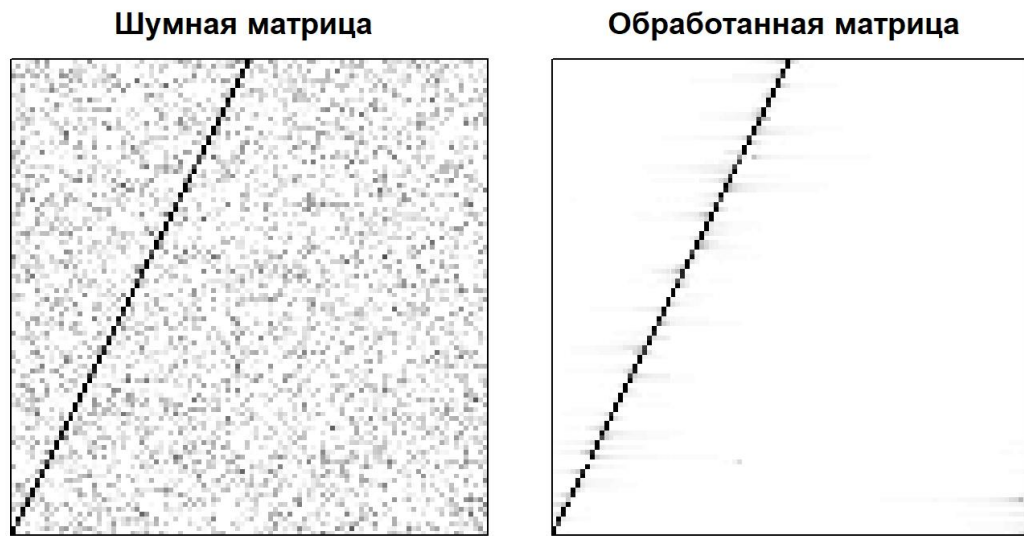


Рис. 2.8. Проблемная реализация: после `CSSA row.row` помимо основной прямой сохраняются слабые горизонтальные следы

После перехода к множеству активных пикселей именно эти слабые следы становятся важными. Бинаризованный вход для преобразования Хафа при малом пороге изображен на рис. 2.9.



Рис. 2.9. Бинаризованный результат `CSSA row.row`, то есть фактический вход преобразования Хафа

Таким образом, во время преобразования Хафа в аккумуляторной матрице будет накапливаться информация о потенциальной горизонтальной линии, поскольку бинаризованные остатки в отдельных строках образуют горизонтальные следы, что может приводить к ошибке оценивания.

2.5. Статистический выбор порога активного множества

Предыдущий пример показывает, что порог ε нельзя выбирать только визуально. На восстановленном изображении слабые остатки могут казаться несущественными, однако после бинаризации каждый такой пиксель получает тот же статус активной точки, что и пиксель настоящей прямой. Поэтому порог должен быть связан с уровнем остаточного шума после предобработки.

Для одной строки после ДПФ можно записать

$$\mathbf{Z} = F\mathbf{X} = \mathbf{S} + \boldsymbol{\eta}, \quad \boldsymbol{\eta} = F\boldsymbol{\varepsilon}, \quad \text{Cov}(\boldsymbol{\eta}) = N\sigma^2 I_N.$$

Пусть после применения CSSA `row.row` получена оценка сигнальной части $\hat{\mathbf{S}}$ в частотной области. Тогда остаток

$$\mathbf{r} = \mathbf{Z} - \hat{\mathbf{S}}$$

можно рассматривать как приближение шумовой части в спектральной области. Если в остатке действительно доминирует шум, то его можно перевести обратно в исходную область:

$$\hat{\boldsymbol{\varepsilon}} = F^{-1}\mathbf{r} = \frac{1}{N}F^*\mathbf{r}.$$

В случае чисто шумового остатка ковариация восстановленного шума равна

$$\text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}) = \frac{1}{N^2}F^*(N\sigma^2 I_N)F = \sigma^2 I_N,$$

поскольку $F^*F = NI_N$. Значит, после обратного преобразования масштаб шума возвращается к исходному масштабу, и по значениям $\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}$ можно оценивать уровень остаточных случайных колебаний.

Практически это приводит к следующему правилу. Для каждой строки вычисляется остаток после CSSA-реконструкции, затем этот остаток переводится обратным ДПФ в исходную область. По полученным значениям оценивается стандартное отклонение остаточного шума, например

$$\hat{\sigma}_{\text{res}} = \text{sd}(\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}).$$

После этого порог можно выбрать как высокий квантиль распределения модуля остаточного шума:

$$\tau = q_{1-\alpha}(|\widehat{\varepsilon}|),$$

или, в более простой параметрической записи, как $\tau = c_\alpha \widehat{\sigma}_{\text{res}}$, где c_α задает требуемую вероятность отсеечения шумовых значений. Далее перед преобразованием Хафа используется активное множество

$$E_\tau(\widehat{\mathbf{S}}) = \{(i, j) : \widehat{S}_{ij} > \tau\}.$$

Такой выбор порога отделяет этап подавления шума от этапа голосования в пространстве Хафа. CSSA отвечает за восстановление структуры прямой, а дополнительный порог удаляет слабые положительные остатки, которые не несут устойчивой геометрической информации, но способны создавать ложные максимумы в аккумуляторной матрице. Фиксированный порог, например $\tau = 0.1$, можно использовать как простую экспериментальную версию этого шага, однако статистически мотивированный порог предпочтительнее, поскольку адаптируется к уровню остаточного шума.

Глава 3

Численное сравнение по точности оценок параметров ρ и θ

3.1. Дизайн численного эксперимента

Во всех опытах используется изображение размера 100×100 , содержащее одну прямую, и аддитивный гауссовский шум с уровнем $\sigma = 0.2$. Для каждой конфигурации выполняется 100 повторов, причем для разных методов предобработки используются одни и те же реализации шума. Шаг дискретизации параметров преобразования Хафа фиксирован:

$$h_\rho = 1, \quad h_\theta = 0.01.$$

Дополнительно тот же набор опытов был повторен для меньшего уровня шума $\sigma = 0.05$. Это позволяет сопоставить поведение методов не только в базовом режиме, но и в более благоприятных условиях, когда влияние шумовой компоненты ослаблено.

Рассматриваются четыре конфигурации прямой, приведенные в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Конфигурации прямой в численном эксперименте

id	Конфигурация	a	b	ρ	θ
diag_pos_full	Положительная диагональ	1.00	0.00	0.00000	2.35619
diag_neg_full	Отрицательная диагональ	-1.00	101.00	71.41778	0.78540
steep_full	Крутая прямая	2.00	-1.00	-0.44721	2.67795
steep_shifted	Крутая смещенная	2.00	-40.00	-17.88854	2.67795

Каждая конфигурация из табл. 3.1 задает не непрерывную прямую как геометрическое множество, а ее дискретное представление на сетке пикселей. Для фиксированных параметров a и b на изображении размера

$$N_{\text{row}} \times N_{\text{col}}$$

рассматривается прямая

$$y = ax + b,$$

а ее дискретное представление задается множеством пикселей

$$\Gamma_{a,b} = \left\{ (x, [ax + b]) : x \in \{1, \dots, N_{\text{col}}\}, \quad 1 \leq [ax + b] \leq N_{\text{row}} \right\}.$$

Здесь $[\cdot]$ обозначает округление до ближайшего целого. Иными словами, столбцовый индекс x пробегает все целые значения от 1 до N_{col} , а строковый индекс определяется как ближайшее целое к значению $ax + b$. Тогда

$$\Gamma_{a,b} \subset \{1, \dots, N_{\text{col}}\} \times \{1, \dots, N_{\text{row}}\},$$

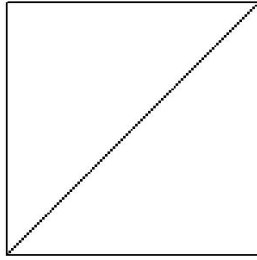
и матрица изображения задается правилом

$$S_{y,x}^{(a,b)} = \mathbf{1}\{(x, y) \in \Gamma_{a,b}\},$$

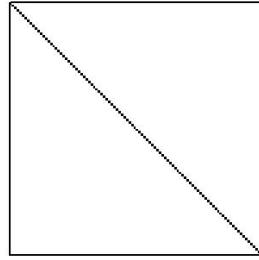
а пиксели вне $\Gamma_{a,b}$ полагаются нулевыми.

Визуальный вид рассматриваемых конфигураций приведен на рис. 3.1.

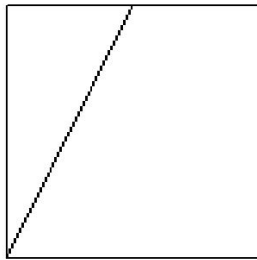
diag_pos_full
(a = 1.00, b = 0.00)



diag_neg_full
(a = -1.00, b = 101.00)



steep_full
(a = 2.00, b = -1.00)



steep_shifted
(a = 2.00, b = -40.00)

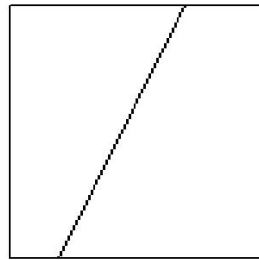


Рис. 3.1. Конфигурации прямой, используемые в численном эксперименте

3.2. Сравнимые методы и их параметры

Активными, как и ранее, называются пиксели с интенсивностью больше нуля после предобработки.

Таблица 3.2. Методы предобработки и их параметры

Метод	Параметры	Среднее число активных пикселей
CSSA row.row	ранг аппроксимации num.line=1	3988.26
Median	окно 3×3	5128.47
Wiener	окно 5×5	9999.94
BM3D	параметр шума $\sigma_{psd} = 0.2$	4229.38
Quantile 0.9	порог по квантилю $q = 0.9$	1000.00

Как видно из таблицы 3.2 преобразование Хафа работает с множеством активных пикселей, поэтому для дальнейшего сравнения существенна не только визуальная гладкость результата, но и то, сколько точек остается на бинаризованном изображении. Любой шум, значения которого больше нуля, участвует в преобразовании. В этом смысле Wiener и Median оставляют существенно более плотное множество активных пикселей, чем Quantile 0.9, а CSSA row.row и BM3D занимают промежуточное положение.

3.3. Точность оценивания при шуме $\sigma = 0.2$

Результаты для базового уровня шума $\sigma = 0.2$ приведены в табл. 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6. В каждом столбце жирным выделены наименьшие значения.

Таблица 3.3. Средние ошибки оценивания параметра ρ по конфигурациям прямой

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA row.row	0.00000	0.20579	1829.92372	0.01242
Median	0.00000	0.21401	101.94071	65.96654
Wiener	0.00000	5100.50000	0.20000	320.00000
BM3D	2.33000	74.43233	621.94095	70.08796
Quantile 0.9	0.00000	0.17454	0.20000	0.01242

Табл. 3.3 показывает, что основная проблема CSSA row.row сосредоточена в конфигурации “крутая прямая”, где средняя ошибка по ρ возрастает до 1829.92372. Для диагональных и смещенной крутой конфигураций метод остается существенно точнее. Таким

образом, ухудшение среднего качества для `CSSA row.row` вызвано не равномерным снижением точности, а отдельной неустойчивой конфигурацией.

Для того же уровня шума сравнение по углу приведено в табл. 3.4.

Таблица 3.4. Средние ошибки оценивания параметра θ по конфигурациям прямой

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA row.row	0.00001	0.00005	2.20523	0.00000
Median	0.00001	0.00003	0.03602	0.03045
Wiener	0.00001	2.45546	0.10109	0.10109
BM3D	0.00006	0.03748	0.38626	0.25210
Quantile 0.9	0.00001	0.00002	0.00006	0.00000

Наиболее устойчивым методом по параметру θ также оказывается `Quantile 0.9`. Для `CSSA row.row` главный вклад в среднюю ошибку снова дает конфигурация “крутая прямая”, где ошибка по θ достигает 2.20523. Следовательно, у данного метода сохраняется та же нестабильность, что и при сравнении по ρ .

Для интерпретации этой неустойчивости полезно отдельно рассмотреть однострочный эксперимент. В строке длины $N = 100$ фиксируется единственный пиксель сигнала с индексом j , после чего к строке добавляется гауссовский шум. Ошибка локализации определяется как $|\hat{j} - j|$, где $\hat{j}$ — положение максимума после восстановления. В стандартной для SSA нормированной записи частота такого сигнала равна

$$\omega_j = \frac{j-1}{N}.$$

Далее рассматривается диапазон частот $0 \leq \omega_j \leq 1/2$. В эксперименте использовались строки длины $N = 100$, уровень шума $\sigma = 0.2$, а размер выборки для каждой точки графика составлял 1000. Результат приведен на рис. 3.2.

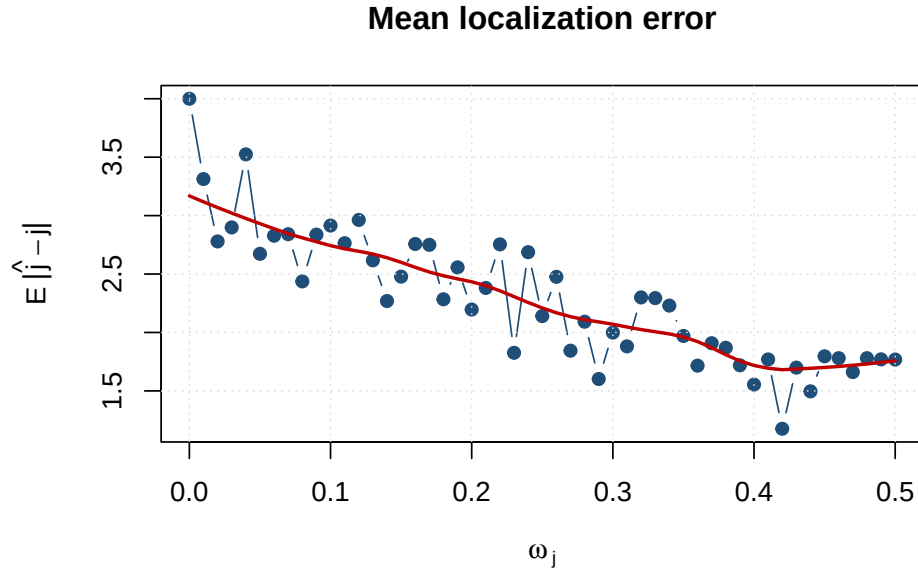


Рис. 3.2. Зависимость средней ошибки локализации максимума от нормированной частоты

Наблюдаемый частотный профиль следует понимать как эмпирическое свойство данной однокомпонентной реконструкции при выбранном уровне шума, а не как общий аналитический закон CSSA. Он показывает, что ошибки локализации максимума сильнее проявляются в области малых частот.

Медианные ошибки для того же уровня шума приведены в табл. 3.5 и табл. 3.6. В отличие от средних, медианы характеризуют типичное поведение метода и существенно меньше чувствительны к редким катастрофическим выбросам.

Таблица 3.5. Медианные ошибки оценивания параметра ρ по конфигурациям прямой

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA row.row	0.00000	0.17454	12.62229	0.01242
Median	0.00000	0.17454	0.30557	0.01242
Wiener	0.00000	5100.50000	0.20000	320.00000
BM3D	0.00000	0.33897	0.30557	0.01242
Quantile 0.9	0.00000	0.17454	0.20000	0.01242

По медиане для параметра ρ видно, что у CSSA row.row проблема конфигурации “крутая прямая” действительно связана с выбросами: медианная ошибка 12.62229 намного

меньше средней, хотя и остается заметно хуже, чем у `Quantile 0.9` и `Wiener`. Следовательно, средняя ошибка здесь раздувается редкими, но очень крупными промахами.

Таблица 3.6. Медианные ошибки оценивания параметра θ по конфигурациям прямой

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA row.row	0.000014	0.000021	3.974631	0.000004
Median	0.000014	0.000021	0.000004	0.000004
Wiener	0.000014	2.455460	0.101089	0.101089
BM3D	0.000014	0.000029	0.000145	0.000004
Quantile 0.9	0.000014	0.000021	0.000063	0.000004

Для параметра θ медианы дают еще более содержательную картину: `CSSA row.row` на “крутой прямой” остается нестабильным не только по среднему, но и по типичному поведению, тогда как `Median` и `Quantile 0.9` дают малые медианные ошибки. Следовательно, в этой конфигурации проблема `CSSA row.row` не сводится только к нескольким редким выбросам.

3.4. Точность оценивания при шуме $\sigma = 0.05$

Тот же численный эксперимент был повторен для уровня шума $\sigma = 0.05$. Средние ошибки оценивания параметров ρ и θ по конфигурациям прямой приведены в табл. 3.7 и табл. 3.8, а медианные ошибки — в табл. 3.9 и 3.10. В каждом столбце жирным выделены наименьшие значения.

Таблица 3.7. Средние ошибки оценивания параметра ρ по конфигурациям прямой при $\sigma = 0.05$

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA row.row	0.00000	0.20743	0.21795	0.01242
Median	0.00000	0.22223	0.53918	1.94899
Wiener	0.00000	5100.50000	0.20000	319.32446
BM3D	49.76000	49.56193	264.06563	38.01611
Quantile 0.9	0.00000	0.17454	0.20000	0.01242

Для того же уровня шума сравнение по параметру θ приведено в табл. 3.8.

Таблица 3.8. Средние ошибки оценивания параметра θ по конфигурациям прямой при $\sigma = 0.05$

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA row.row	0.00001	0.00006	0.00008	0.00000
Median	0.00001	0.00003	0.00205	0.07917
Wiener	0.00001	2.45546	0.10109	0.10109
BM3D	0.03227	0.02471	0.18344	0.02539
Quantile 0.9	0.00001	0.00002	0.00006	0.00000

По сравнению с базовым случаем $\sigma = 0.2$ при меньшем уровне шума резко ослабевает нестабильность метода **CSSA row.row** на конфигурации “крутая прямая”: средняя ошибка по ρ уменьшается с 1829.92372 до 0.21795, а средняя ошибка по θ — с 2.20523 до 0.00008. Следовательно, аномально большие ошибки этого метода связаны не столько с самой конфигурацией прямой, сколько с сильным влиянием шума на результат. При этом **Quantile 0.9** сохраняет наилучшие или совместно наилучшие значения во всех четырех конфигурациях, а **Wiener** даже при меньшем шуме остается неустойчивым на отрицательной диагонали и смещенной крутой прямой.

Таблица 3.9. Медианные ошибки оценивания параметра ρ по конфигурациям прямой при $\sigma = 0.05$

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA row.row	0.00000	0.17454	0.20000	0.01242
Median	0.00000	0.17454	0.30557	0.01242
Wiener	0.00000	5100.50000	0.20000	320.00000
BM3D	0.00000	0.33897	0.20000	0.01242
Quantile 0.9	0.00000	0.17454	0.20000	0.01242

Таблица 3.10. Медианные ошибки оценивания параметра θ по конфигурациям прямой при $\sigma = 0.05$

Метод	Положительная диагональ	Отрицательная диагональ	Крутая прямая	Крутая смещенная
CSSA row.row	0.000014	0.000021	0.000063	0.000004
Median	0.000014	0.000021	0.000004	0.000004
Wiener	0.000014	2.455460	0.101089	0.101089
BM3D	0.000014	0.000029	0.000063	0.000004
Quantile 0.9	0.000014	0.000021	0.000063	0.000004

Медианы при $\sigma = 0.05$ подтверждают вывод о шумовой природе нестабильности CSSA row.row. На конфигурации “крутая прямая” медианная ошибка по ρ уже совпадает с наилучшим значением 0.20000, а медианная ошибка по θ уменьшается до 0.000063. Следовательно, при меньшем уровне шума типичное поведение CSSA row.row становится сопоставимым с Quantile 0.9, тогда как заметные проблемы сохраняются в основном у Wiener.

3.5. Влияние шага дискретизации параметров Хафа

Дополнительный опыт был проведен для одной прямой

$$y = 2x - 1$$

на изображении размера 100×100 при уровне шума $\sigma = 0.05$. Во всех запусках использовалась предобработка CSSA row.row, а затем преобразование Хафа применялось с разными шагами дискретизации по ρ и θ . Для каждой сетки выполнялось 100 повторов.

Таблица 3.11. Влияние шага дискретизации параметров Хафа на точность оценивания после CSSA row.row

Сетка	h_ρ	h_θ	Средняя Δ_ρ	Медианная Δ_ρ	Средняя Δ_θ	Медианная Δ_θ
Крупный шаг	5.0000	1.0000	899.246070	995.578330	0.103719	0.103719
Средний шаг	1.0000	0.0100	0.200000	0.200000	0.000063	0.000063
Мелкий шаг	0.5000	0.0050	0.200000	0.200000	0.000009	0.000009
Очень мелкий шаг	0.2500	0.0025	0.002786	0.002786	0.000000	0.000000

Табл. 3.11 показывает, что переход от крупного шага $(h_\rho, h_\theta) = (5, 1)$ к сетке $(1, 0.01)$ резко уменьшает ошибки по обоим параметрам. Дальнейшее уменьшение шага по θ продолжает снижать ошибку по углу, тогда как ошибка по ρ заметно уменьшается только на самой мелкой сетке. Это связано с тем, что при более грубой дискретизации максимум аккумуляторной матрицы может быть локализован лишь в относительно крупной окрестности истинного значения. Следовательно, уменьшение шага дискретизации параметров преобразования Хафа приводит к более точной оценке параметров прямой, хотя выигрыш по ρ и по θ проявляется неодновременно.

3.6. Итог сравнения

Численные результаты хорошо согласуются с наблюдениями главы 2. Во-первых, для метода Хафа критична не визуальная гладкость восстановленного изображения, а то, как расположены множества активных пикселей. Именно поэтому **Wiener**, который в среднем оставляет практически все пиксели активными, дает наихудшие оценки: преобразование Хафа в этом случае получает почти сплошное множество точек и теряет устойчивость.

Во-вторых, результаты **CSSA row.row** подтверждают выводы рис. 2.4 и рис. 2.6. Этот метод дает малые ошибки в диагональных и смещенной крутой конфигурациях, однако для конфигурации “крутая прямая” возникают эффекты растекания и смещения максимума вследствие неправильного выбора компоненты. Для преобразования Хафа такие сбои существенны, поскольку даже небольшое число ложных активных пикселей может изменить положение максимума в пространстве параметров.

Дополнительный прогон при $\sigma = 0.05$ показывает, что эта неустойчивость носит ярко выраженный шумовой характер. При меньшем уровне шума **CSSA row.row** практически сравнивается с **Quantile 0.9** по точности оценивания параметров прямой и перестает давать катастрофические промахи на конфигурации “крутая прямая”.

В-третьих, устойчивость **Quantile 0.9** связана с тем, что этот метод не только подавляет слабые значения, но и жестко ограничивает множество активных пикселей. В рассматриваемом эксперименте после такой предобработки активными остаются в среднем 1000 пикселей, тогда как после **CSSA row.row** их около 4000, после **Median** более 5000, а после **Wiener** почти 10000. Для последующего применения преобразования Хафа такая разница принципиальна.

Наконец, результаты **BM3D** и **Median** показывают, что хорошее визуальное шумоподав-

ление еще не гарантирует наилучшую оценку параметров прямой. Эти методы подавляют шум заметно лучше, чем отсутствие обработки, но после бинаризации все еще оставляют достаточно плотное множество активных пикселей. Поэтому по точности оценок ρ и θ они уступают `Quantile 0.9`, а `CSSA row.row` превосходят лишь в тех конфигурациях, где у построчной однокомпонентной реконструкции возникают крупные сбои.

Заключение

В работе рассматривалась задача сравнения алгоритмов предобработки изображения по точности последующего оценивания параметров прямой методом Хафа. В качестве основной модели использовалось изображение одной прямой на темном фоне с аддитивным гауссовским шумом. Были рассмотрены как классические методы шумоподавления, а именно медианный фильтр, фильтр Винера и BM3D, так и алгоритм предобработки, основанный на применении CSSA после дискретного преобразования Фурье.

В первой главе были описаны используемые алгоритмы и зафиксированы свойства CSSA, существенные для дальнейшего анализа. Во второй главе исследован механизм работы варианта CSSA `row.row` в случае одной прямой. Показано, что в однокомпонентной постановке данный метод естественно интерпретируется как выделение доминирующей компоненты сигнала в каждой строке после преобразования Фурье. Вместе с тем установлено, что качество такой реконструкции существенно зависит от уровня шума, расположения прямой на дискретной сетке и правильности выбора компоненты. При высоком уровне шума возможны эффекты растекания и смещения максимума, а компоненте сигнала может соответствовать уже не первая, а одна из следующих компонент разложения.

В третьей главе проведено численное сравнение методов предобработки по точности оценок параметров ρ и θ . Полученные результаты показывают, что наиболее устойчивым в рассматриваемой постановке оказывается квантильный метод `Quantile 0.9`. Его преимущество связано с тем, что после такой предобработки множество активных пикселей оказывается существенно менее плотным, чем после `Median`, `Wiener`, `BM3D` и `CSSA row.row`. Для метода Хафа это обстоятельство принципиально, поскольку точность оценивания определяется не столько визуальной гладкостью изображения, сколько геометрией множества активных пикселей, участвующих в голосовании. Показано также, что `CSSA row.row` может давать точные результаты для части конфигураций, однако в некоторых конфигурациях проявляется его неустойчивость, согласующаяся с выводами второй главы о неправильном выборе компоненты и смещении максимума уже на уровне отдельных строк. Дополнительный эксперимент показал, что уменьшение шага дискретизации параметров преобразования Хафа приводит к более точному оцениванию параметров прямой.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что алгоритмы предобработки следует сравнивать не только по качеству визуального шумоподавления, но и по тому, на-

сколько хорошо результат согласуется с последующим методом оценивания. В рассматриваемой задаче именно такая связка “предобработка — преобразование Хафа” оказывается определяющей.

Дальнейшее развитие работы может идти в нескольких направлениях. Во-первых, представляет интерес автоматический выбор числа компонент в реконструкции CSSA. Во-вторых, необходимо исследовать автоматический выбор информативной компоненты в тех случаях, когда компоненте сигнала не соответствует первое сингулярное число. В-третьих, естественным продолжением является переход к случаю нескольких прямых на изображении, где задача выбора числа компонент становится особенно существенной.

Список литературы

1. Duda Richard O., Hart Peter E. Use of the Hough Transformation to Detect Lines and Curves in Pictures // [Communications of the ACM](#). — 1972. — Vol. 15, no. 1. — P. 11–15.
2. Huang T. S., Yang G. J., Tang G. Y. A Fast Two-Dimensional Median Filtering Algorithm // [IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing](#). — 1979. — Vol. 27, no. 1. — P. 13–18.
3. Wiener Norbert. Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series. — MIT Press, 1949.
4. Lim Jae S. Two-Dimensional Signal and Image Processing. — Prentice Hall, 1990.
5. Image Denoising by Sparse 3-D Transform-Domain Collaborative Filtering / Dabov Kostadin, Foi Alessandro, Katkovnik Vladimir, and Egiazarian Karen // [IEEE Transactions on Image Processing](#). — 2007. — Vol. 16, no. 8. — P. 2080–2095.
6. Trickett Stewart R. F-xy eigenimage noise suppression // [Geophysics](#). — 2003. — Vol. 68, no. 2. — P. 751–759.
7. Nina Golyandina Vladimir Nekrutkin Anton Zhiglyavsky. Analysis of Time Series Structure. Analysis of Time Series Structure SSA and Related Techniques. — Springer, 2001.
8. Nina Golyandina Anton Korobeynikov Anton Zhiglyavsky. SSA with R. — Springer, 2003.
9. Жорникова Полина Георгиевна. Применение комплексно-значного метода анализа сингулярного спектра. — Бакалаврская работа, Санкт-Петербургский государственный университет. — 2016.